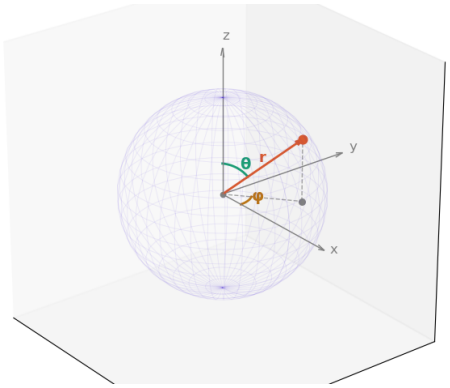
Übung 5 - Sphärische Koordinaten & Einführung in Vektorfelder

1 Koordinatentransformationen

1.1 Sphärische Koordinaten



Koordinatentransformation:

$$x = r \sin\theta \cos\varphi, \qquad y = r \sin\theta \sin\varphi, \qquad z = r \cos\theta$$

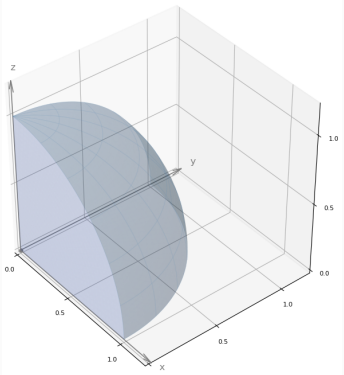
Jacobi-Determinante (Korrekturfaktor):

$$dV = r^2 \sin\theta \, dr \, d\varphi \, d\theta$$

$$\int_{\theta_1}^{\theta_2} \int_{\varphi_1}^{\varphi_2} \int_{r_1}^{r_2} f(r, \varphi, \theta) \; r^2 \sin\theta \, dr \, d\varphi \, d\theta$$

Beispiel: Schwerpunkt einer Viertelkugel

Gegeben ist eine Viertelkugel mit Radius R und konstanter Dichte $\rho = 1$.



Aufgrund der Symmetrie genügt es, nur den Schwerpunkt in x-Richtung zu berechnen. Dann gilt direkt

$$x_s = y_s = z_s$$

Für den Schwerpunkt in x-Richtung gilt

$$x_s = \frac{1}{m} \iiint_V \rho \quad x \, dV$$

In sphärischen Koordinaten gilt

$$x = r \sin\theta \cos\varphi, \qquad dV = r^2 \sin\theta \, dr \, d\varphi \, d\theta$$

$$x_s = \frac{1}{m} \int_0^{\pi/2} \int_0^{\pi/2} \int_0^R 1 \cdot r \sin\theta \cos\varphi \cdot r^2 \sin\theta \, dr \, d\varphi \, d\theta$$

Da sich das Integral separieren lässt, folgt

$$x_s = \frac{1}{m} \left(\int_0^R r^3 \, dr \right) \left(\int_0^{\pi/2} \cos\varphi \, d\varphi \right) \left(\int_0^{\pi/2} \sin^2\theta \, d\theta \right)$$

Mit

$$\int_0^R r^3 \, dr = \frac{R^4}{4}, \qquad \int_0^{\pi/2} \cos\varphi \, d\varphi = 1, \qquad \int_0^{\pi/2} \sin^2\theta \, d\theta = \frac{\pi}{4}$$

erhält man

$$x_s = \frac{1}{m} \cdot \frac{\pi R^4}{16}$$

Die Masse der Viertelkugel ist

$$m = \iiint_V 1 \, dV = \int_0^{\pi/2} \int_0^{\pi/2} \int_0^R r^2 \sin\theta \, dr \, d\varphi \, d\theta$$

Auch dieses Integral lässt sich separieren:

$$m = \left(\int_0^R r^2 \, dr \right) \left(\int_0^{\pi/2} d\varphi \right) \left(\int_0^{\pi/2} \sin\theta \, d\theta \right) = \frac{R^3}{3} \cdot \frac{\pi}{2} \cdot 1 = \frac{\pi R^3}{6}$$

Somit folgt

$$x_s = \frac{\frac{\pi R^4}{16}}{\frac{\pi R^3}{6}} = \frac{3R}{8}$$

Wegen der Symmetrie gilt daher auch

$$y_s = z_s = \frac{3R}{8}$$

Also liegt der Schwerpunkt bei

$$S = \left(\frac{3R}{8}, \frac{3R}{8}, \frac{3R}{8} \right)$$

2 Leibniz-Theorem

Sei

$$F(x) = \int_{u(x)}^{v(x)} f(x,t)\,dt$$

Dann gilt

$$\frac{d}{dx}\int_{u(x)}^{v(x)} f(x,t)\,dt = f(x,v(x))\,v'(x) - f(x,u(x))\,u'(x) + \int_{u(x)}^{v(x)} \frac{\partial}{\partial x} f(x,t)\,dt$$

Beispiel: Leibnitz-Theorem

Gegeben sei

$$G(x) = \int_0^{2x} (3xt + e^{-t^2})\,dt$$

Ableitung mit dem Leibniz-Theorem:

$$G'(x) = \frac{d}{dx}\int_0^{2x} (3xt + e^{-t^2})\,dt$$

$$= f(x,2x)\cdot(2x)' + \int_0^{2x} \frac{\partial}{\partial x}(3xt + e^{-t^2})\,dt$$

Einsetzen:

$$= (3x\cdot 2x + e^{-(2x)^2})\cdot 2 + \int_0^{2x} 3t\,dt$$

$$= 12x^2 + 2e^{-4x^2} + 3\left[\frac{t^2}{2}\right]_0^{2x}$$

$$= 12x^2 + 2e^{-4x^2} + 6x^2$$

$$= 18x^2 + 2e^{-4x^2}$$

3 Vektoranalysis

Skalarfelder

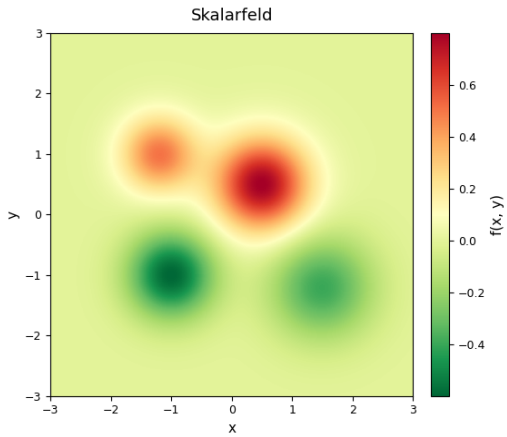
$$f = f(x, y, z)$$

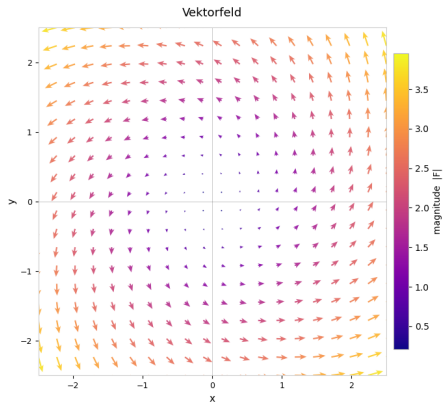
- Jedem Punkt im Raum wird eine skalare Grösse zugeordnet.

Vektorfelder

$$\vec{v}(x, y, z) = \begin{pmatrix} u(x, y, z) \\ v(x, y, z) \\ w(x, y, z) \end{pmatrix}$$

- Jedem Punkt im Raum wird eine vektorielle Grösse (Richtung, Betrag) zugeordnet.





4 Differentialoperatoren

4.1 Gradient

Bedeutung: Steigung eines Skalarfelder

Skalarfeld $\rightarrow$ Vektorfeld

$$\text{grad}\, f = \nabla f = \begin{pmatrix} f_x \\ f_y \\ f_z \end{pmatrix}$$

4.2 Divergenz

Bedeutung: Quellenstärke eines Vektorfeldes $\vec{v}(x, y, z) = \begin{pmatrix} u(x, y, z) \\ v(x, y, z) \\ w(x, y, z) \end{pmatrix}$

Vektorfeld $\rightarrow$ Skalarfeld

$$\text{div}(\vec{v}) = \nabla \cdot \vec{v} = u_x + v_y + w_z$$

4.3 Rotation

Bedeutung: Verwirbelung eines Vektorfeldes

Vektorfeld $\leftrightarrow$ Vektorfeld

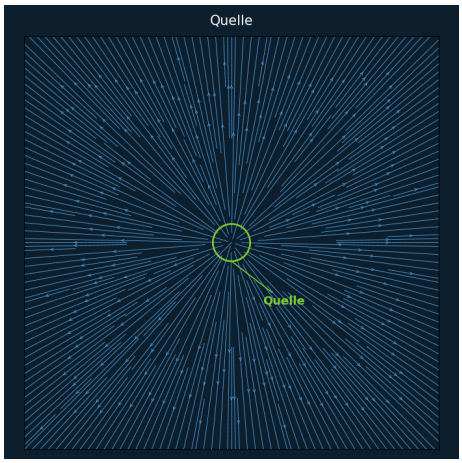
$$\text{rot}(\vec{v}) = \nabla \times \vec{v} = \begin{pmatrix} w_y - v_z \\ u_z - w_x \\ v_x - u_y \end{pmatrix}$$

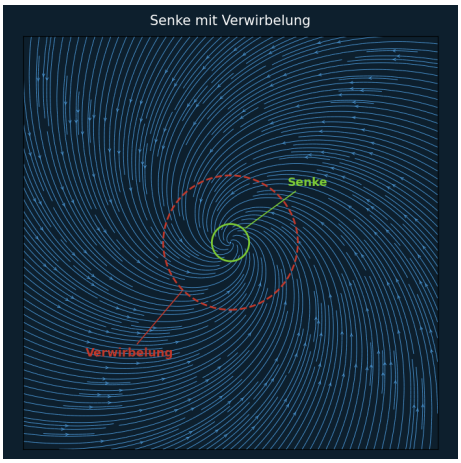
5 Divergenz und Rotation verstehen

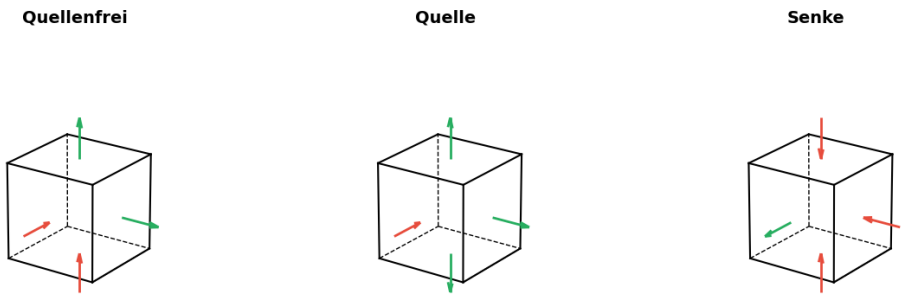
5.1 Divergenz Bedeutung

Die Divergenz beschreibt, ob in einem Punkt Vektoren "entstehen oder verschwinden".

- **div** $= 0$: quellenfrei
- **div** > 0: Quelle (Vektoren treten aus)
- **div** < 0: Senke (Vektoren treten ein)



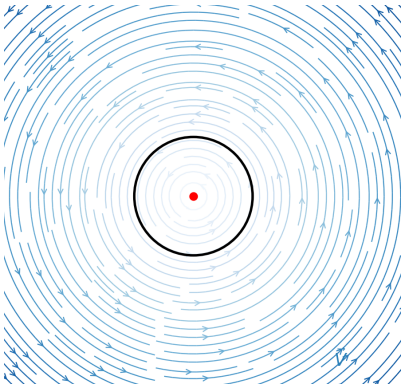


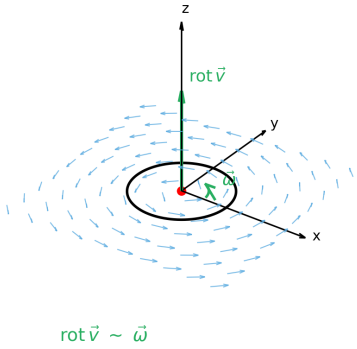


5.2 Rotation bedeutung

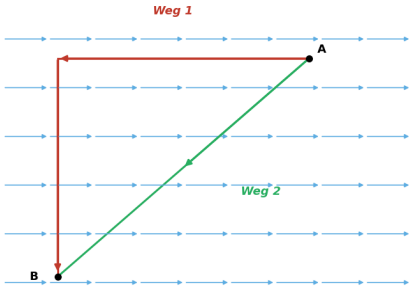
Die Rotation misst die lokale Drehung eines Vektorfeldes.

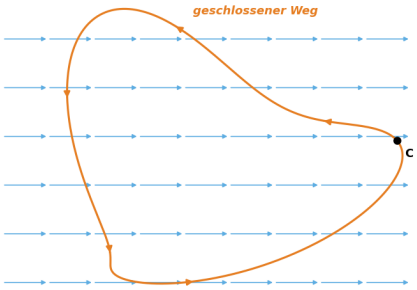
$$\text{rot}(\vec{v}) \sim \text{lokale Winkelgeschwindigkeit}$$





$$\mathrm{rot}(\vec{v}) \equiv 0 \quad \Longleftrightarrow \quad \text{konservatives Feld} \quad \Longleftrightarrow \quad \text{Potentialfeld}$$





Eigenschaften konservativer Felder:

- Die Arbeit zwischen zwei Punkten ist wegunabhängig.
- Das Kurvenintegral über einen geschlossenen Weg ist Null $\oint \vec{v} \cdot d\vec{r} = 0$.

Sehr coole Website um Vekorfelder darzustellen: *https://anvaka.github.io/fieldplay/*